

Empreintes temporelles

Un référentiel logarithmique des échelles de temps
pour les systèmes gravitationnels et quantiques

Frédéric Vronsky

Chercheur indépendant en cosmologie théorique, Toulouse

ORCID : 0009-0003-5719-9604

Toulouse — octobre 2026 · Version 1.1

Licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International

Résumé

Tout système physique caractérisé par une masse M , une longueur R et une horloge observée T_{obs} définit quatre échelles de temps : le temps de Planck $T_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$, le temps gravitationnel $T_G = GM/c^3$, le temps de traversée lumineuse $T_C = R/c$ et le temps observé lui-même ; une particule quantique y ajoute son temps de Compton réduit $T_Q = \hbar/(mc^2)$. Nous appelons *empreinte temporelle* cet ensemble, accompagné de son état relatif sans dimension $(X, Y, O) = (GM/Rc^2, M_P/M, cT_{\text{obs}}/R)$. Nous montrons que, dans l'espace des logarithmes de ces temps, (i) un changement d'unité est une translation qui laisse l'état relatif invariant ; (ii) le nombre de coordonnées indépendantes est exactement trois (théorème de Buckingham vu comme théorème du rang) ; (iii) toute loi en loi de puissance devient un hyperplan, et les seuils physiques (rayon de Schwarzschild, dernière orbite stable, masse et longueur de Planck, longueur de Compton) découpent l'espace en cellules, sur lesquelles on peut fonder une classification conventionnelle des régimes ; (iv) l'élimination d'une variable se ramène au calcul d'un noyau ; (v) l'écart d'un système à une loi devient une distance signée, et les covariances logarithmiques s'y propagent exactement pour les lois en loi de puissance. Trois démonstrateurs illustrent ces propriétés : les orbites képlériennes et les objets compacts d'un atlas de 33 systèmes ; l'extension quantique, où le produit des phases d'auto-gravité et d'horloge interne ne dépend plus de l'écart entre branches, ce qui donne une condition d'accès purement temporelle ; la sphère de Hubble, de compacité $X = \Omega_{\text{tot}}/2$ à toutes les époques. **Nous ne proposons aucune dynamique nouvelle** : nous construisons un système de coordonnées temporelles dans lequel les lois connues prennent une forme linéaire, ce qui permet de classer, comparer et auditer des systèmes très différents dans une langue commune. Le code, l'atlas, un script de vérification symbolique de toutes les équations et un banc interactif accompagnent l'article.

Mots-clés : échelles de temps ; analyse dimensionnelle ; temps de Planck ; temps de Compton ; compacité ; relativité générale ; méthodes mathématiques.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Les échelles de temps fondamentales	3
3	L'empreinte temporelle et son état relatif	4
4	Structure mathématique	5
4.1	L'espace logarithmique	5
4.2	Invariance d'échelle	5

4.3	Dénombrement : le théorème de Buckingham comme théorème du rang	5
4.4	Les lois comme sous-variétés	6
4.5	Les régimes comme cellules d'un arrangement d'hyperplans	6
4.6	Élimination d'une variable par calcul de noyau	7
4.7	Le résidu comme distance signée	7
4.8	Propagation des incertitudes	8
4.9	Trajectoires	9
4.10	Conditionnement numérique	9
5	Identités, dégénérescences et tests nuls	9
6	Usages	10
7	Démonstrateurs	10
7.1	Orbites et objets compacts	10
7.2	Extension quantique	10
7.3	Sphère de Hubble	12
8	Travaux antérieurs	12
9	Limites	13
10	Conclusion	13
A	Atlas temporel (extrait)	14

1 Introduction

Le temps intervient en physique sous plusieurs formes qui ne se ressemblent pas. Une masse définit un temps gravitationnel, une longueur un temps de propagation de la lumière, une particule un temps quantique, et les constantes fondamentales réunies un temps de Planck. Les observations, elles, fournissent des horloges réelles : périodes orbitales, rotations de pulsars, fréquences d'ondes gravitationnelles, durées de superposition quantique. Ces grandeurs sont rarement placées côte à côte, parce qu'elles appartiennent à des domaines (mécanique céleste, relativité, physique quantique, cosmologie) qui emploient des variables différentes.

Cet article construit un *référentiel commun* : chaque système est décrit uniquement par ses échelles de temps, puis par leurs rapports, puis par les logarithmes de ces rapports. Il pose une question simple : que gagne-t-on, mathématiquement, à tout exprimer en temps ?

Ce que l'article fait et ne fait pas. Le formalisme ne modifie ni la relativité générale ni la mécanique quantique. Les transformations introduites sont des changements de variables, et toutes les relations qu'il fait apparaître découlent de lois connues. Son intérêt doit donc venir de ce que la représentation rend visible, classe, compare ou permet de calculer plus simplement. Nous distinguons soigneusement, tout au long du texte, les *définitions*, les *identités* (vraies par construction), les *résultats dérivés* (conséquences mathématiques de lois connues) et les *mesures*.

Contributions.

1. Des définitions complètes des cinq échelles de temps, avec origine, dimension, domaine et limites d'interprétation (section 2).
2. L'empreinte temporelle et son état relatif (X, Y, O) , avec leurs produits remarquables (section 3).

3. La structure mathématique de l'espace logarithmique : invariance d'échelle, dénombrement, lois comme hyperplans, régimes comme cellules, élimination par noyau, résidus comme distances, propagation des covariances logarithmiques (section 4).
4. Une classification explicite des identités et des pièges de circularité (section 5).
5. Trois démonstrateurs et un atlas temporel de 33 systèmes, du proton à la sphère de Hubble (section 7 et annexe A).

2 Les échelles de temps fondamentales

Chaque échelle est présentée selon le même schéma : définition, origine, dimension, interprétation, domaine, et ce qu'elle n'est pas. Les constantes sont celles de CODATA 2022 [1], dont les valeurs de c , $\hbar$ et G sont identiques à celles de 2018 ; c et $\hbar$ sont exactes, et l'incertitude relative de G ($2,2 \times 10^{-5}$) se propage à T_P , M_P et T_G . Lorsque c'est possible, on utilise directement le paramètre gravitationnel $\mu = GM$, connu bien plus précisément que G et M séparément : c'est le cas du Soleil, pour lequel on adopte la valeur nominale $GM_\odot = 1,3271244 \times 10^{20} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$ de l'UAI [2].

Temps de traversée lumineuse T_C

Définition. $T_C(R) \equiv \frac{R}{c}$.

Origine. Pour une propagation lumineuse locale, $\Delta x = c \Delta t$; T_C est la durée nécessaire à la lumière pour parcourir l'échelle R , soit $cT_C = R$.

Dimension. $[R] = \text{L}$, $[c] = \text{L T}^{-1}$, donc $[T_C] = \text{T}$.

Interprétation. Une longueur exprimée en temps. Le choix de R (rayon, demi-grand axe, séparation, écart entre branches) fait partie de la définition du système et doit être documenté.

Domaine. Toute longueur. Dans un espace-temps courbe, R est une coordonnée ou une distance propre selon le contexte, ce qui doit être précisé.

Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un « temps de l'espace » ni le temps propre d'une horloge : c'est une échelle construite à partir d'une longueur.

Temps gravitationnel T_G

Définition. $T_G(M) \equiv \frac{GM}{c^3}$.

Origine. Le rayon gravitationnel d'une masse est $r_g = GM/c^2$; son temps de traversée lumineuse est $r_g/c = GM/c^3$. Ainsi $cT_G = r_g$, et le rayon de Schwarzschild $r_s = 2r_g$ vérifie $r_s/c = 2T_G$.

Dimension. $[G] = \text{L}^3 \text{M}^{-1} \text{T}^{-2}$ donc $[GM/c^3] = \text{T}$.

Interprétation. Une masse exprimée en temps. C'est l'unité de masse habituelle de la chronométrie des pulsars, où $T_G(M_\odot) = 4,925491 \mu\text{s}$.

Domaine. Toute masse. Son interprétation relativiste précise dépend de la géométrie considérée.

Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un temps « créé » par la masse, ni en général le temps propre d'une horloge.

Temps de Planck T_P

Définition. $T_P \equiv \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \simeq 5,391246 \times 10^{-44} \text{ s}$.

Origine. On cherche $T_P = \hbar^\alpha G^\beta c^\gamma$ de dimension T. Avec $[\hbar] = \text{ML}^2\text{T}^{-1}$, l'égalité des exposants de M, L et T donne le système $\alpha - \beta = 0$, $2\alpha + 3\beta + \gamma = 0$, $-\alpha - 2\beta - \gamma = 1$, de solution unique $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, $\gamma = -\frac{5}{2}$. On en déduit la longueur $L_P = cT_P$ et la masse $M_P = \sqrt{\hbar c/G}$.

Propriété. $T_G(M_P) = GM_P/c^3 = T_P$: le temps de Planck est le temps gravitationnel de la masse de Planck.

Interprétation. L'unique monôme $\hbar^\alpha G^\beta c^\gamma$ ayant la dimension d'un temps : toute autre échelle de temps construite sur ces seules constantes lui est égale à un facteur sans dimension près. Elle ne dépend d'aucun système et sert d'ancre commune.

Ce que ce n'est pas. Ce n'est ni une durée minimale démontrée, ni une prédiction sur la structure du temps : c'est une unité.

Temps de Compton réduit T_Q

Définition. $T_Q(m) \equiv \frac{\hbar}{mc^2}$, pour une particule de masse m .

Origine. La phase d'une particule au repos évolue en $e^{-imc^2\tau/\hbar}$: T_Q est l'inverse de sa pulsation propre. C'est aussi $\bar{\lambda}_C/c$, avec $\bar{\lambda}_C = \hbar/(mc)$ la longueur de Compton réduite. Le temps associé à la fréquence de Compton ordinaire, défini avec $h = 2\pi\hbar$, est 2π fois plus grand ; toutes les relations de cet article utilisent la forme réduite.

Propriété. $T_G(m)T_Q(m) = \frac{Gm}{c^3} \frac{\hbar}{mc^2} = T_P^2$: le temps de Planck est la moyenne géométrique des temps gravitationnel et quantique d'un même objet.

Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une durée mesurable directement ; il fixe la conversion entre temps propre et phase quantique.

Temps observé T_{obs}

Définition. $T_{\text{obs}} \equiv$ échelle de temps attachée à l'observable étudiée.

Réalisations. Période orbitale P_{orb} (képlérienne : $2\pi\sqrt{R^3/GM}$) ; inverse de la fréquence d'une onde gravitationnelle $1/f_{\text{GW}}$; période de rotation d'un pulsar ; durée d'une superposition quantique ; âge cosmique.

Différence de nature. T_P, T_G, T_C et T_Q sont *construits* à partir de constantes et de paramètres ; T_{obs} est *rattaché à une mesure*. Toute la capacité de test du formalisme passe par T_{obs} .

Exigence. La nature de T_{obs} et son indépendance vis-à-vis de M et R doivent toujours être documentées (section 5).

3 L'empreinte temporelle et son état relatif

Définition 1 (Empreinte temporelle). L'empreinte temporelle d'un système est l'ensemble

$$\mathcal{E} = [T_P, T_G, T_C, T_{\text{obs}} ; \mathcal{T}_{GCP}^{\text{rel}}], \quad (1)$$

formé d'un *niveau absolu* (les temps, en secondes) et d'un *état relatif* sans dimension

$$\mathcal{T}_{GCP}^{\text{rel}} = (X, Y, O; F_{\mathcal{M}}), \quad X \equiv \frac{T_G}{T_C} = \frac{GM}{Rc^2}, \quad Y \equiv \frac{T_P}{T_G} = \frac{M_P}{M}, \quad O \equiv \frac{T_{\text{obs}}}{T_C} = \frac{cT_{\text{obs}}}{R}, \quad (2)$$

où $F_{\mathcal{M}}$ désigne le facteur de temps propre fourni par un modèle relativiste $\mathcal{M}$ explicitement choisi pour le système (Schwarzschild, Kerr, développement post-newtonien, modèle de chronométrie d'un pulsar, etc.). Les coordonnées (X, Y, O) sont communes à tous les systèmes ; $F_{\mathcal{M}}$ dépend du modèle.

L'équation (2) résume l'outil en une ligne : X est la compacité, Y la masse en unités de Planck (inversée), O l'horloge observée en unités de traversée lumineuse.

Produits remarquables. Les combinaisons simples de X et Y retrouvent les échelles usuelles :

$$XY = \frac{T_P}{T_C} = \frac{L_P}{R}, \quad (3)$$

$$XY^2 = \frac{T_Q}{T_C} = \frac{\bar{\lambda}_C}{R}, \quad (4)$$

$$X^2Y = \frac{GM/R^2}{a_P}, \quad a_P \equiv \frac{c}{T_P} \simeq 5,56 \times 10^{51} \text{ m s}^{-2}. \quad (5)$$

Gravitation (X), masse (Y), géométrie (XY), quantique (XY^2) et accélération (X^2Y) s'expriment dans le même système de rapports. Ce sont des identités, mais leur organisation commune constitue l'outil.

Facteurs relativistes. Dans le modèle $\mathcal{M} = \text{Schwarzschild}$, pour une métrique de Schwarzschild, une horloge immobile en R et une horloge sur une orbite circulaire géodésique battent, par rapport au temps à l'infini, selon

$$F_{\text{stat}} = \sqrt{1 - 2\bar{X}}, \quad F_{\text{orb}} = \sqrt{1 - 3\bar{X}}. \quad (6)$$

Remarque. Ces expressions valent pour l'extérieur d'un corps sphérique, non chargé et non tournant. Elles ne constituent pas une formule universelle de l'état relatif. La dernière orbite circulaire stable se situe en $X = 1/6$, l'horizon en $X = 1/2$.

4 Structure mathématique

4.1 L'espace logarithmique

Posons $t = (\ln T_P, \ln T_G, \ln T_C, \ln T_{\text{obs}})^\top \in \mathbb{R}^4$. Les rapports deviennent des différences et l'état relatif est l'image de t par une application linéaire :

$$\begin{pmatrix} \ln X \\ \ln Y \\ \ln O \end{pmatrix} = A t, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

4.2 Invariance d'échelle

Proposition 1. *Un changement d'unité de temps $T_i \mapsto \lambda T_i$ agit sur t par la translation $t \mapsto t + (\ln \lambda) \mathbf{1}$, et laisse (X, Y, O) invariant.*

Démonstration. Chaque ligne de A est de somme nulle, donc $A\mathbf{1} = 0$ et $A(t + \mu\mathbf{1}) = At$. $\square$

L'état relatif est donc un système de coordonnées sur l'espace quotient $\mathbb{R}^4/\mathbb{R}\mathbf{1}$, de dimension 3. C'est une propriété démontrée du référentiel, non une hypothèse physique.

4.3 Dénombrement : le théorème de Buckingham comme théorème du rang

Les variables d'un système sont $(M, R, T_{\text{obs}}, G, c, \hbar)$. Leur matrice dimensionnelle, de lignes (M, L, T) , est

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Proposition 2. *D est de rang 3. Le noyau de D , qui paramètre les groupements sans dimension $M^a R^b T_{\text{obs}}^c G^d c^e \hbar^f$, est de dimension $6 - 3 = 3$, et les vecteurs d'exposants de X , Y et O ,*

$$X : (1, -1, 0, 1, -2, 0), \quad Y : (-1, 0, 0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \quad O : (0, -1, 1, 0, 1, 0),$$

en forment une base.

Démonstration. Les colonnes de M , R et T_{obs} forment la matrice identité, donc le rang vaut 3. On vérifie directement $Dx = Dy = Do = 0$, et les trois vecteurs sont indépendants (leurs composantes sur M , R , T_{obs} forment une matrice inversible). Le théorème du rang donne la dimension du noyau. $\square$

Toute autre combinaison ($Z = T_P/T_C$, T_{obs}/T_G , T_{obs}/T_P , etc.) est un produit de puissances de X , Y et O ; par exemple $Z = XY$. Ajouter T_Q de la même masse n'apporte rien, puisque $\ln T_Q = 2\ln T_P - \ln T_G$. Ajouter le temps de Compton d'une seconde masse m ajoute une dimension.

Proposition 3. *Toute relation sans dimension entre M , R , T_{obs} , G et c , c'est-à-dire ne faisant pas intervenir $\hbar$, s'écrit avec X et O seuls. Toute relation entre ces mêmes variables et $\hbar$ qui fait intervenir $\hbar$ fait nécessairement intervenir Y ; si G en est absent, Y n'y apparaît qu'à travers la combinaison $XY^2 = \bar{\lambda}_C/R$.*

Démonstration. Sans $\hbar$, la matrice dimensionnelle des cinq variables ($M, R, T_{\text{obs}}, G, c$) est de rang 3 ; son noyau est de dimension 2, engendré par les vecteurs d'exposants de X et de O , dont la composante sur $\hbar$ est nulle. Le vecteur de Y a une composante $\frac{1}{2}$ sur $\hbar$: tout groupement où $\hbar$ figure avec un exposant non nul contient donc Y . Sans G , le noyau associé à ($M, R, T_{\text{obs}}, c, \hbar$) est engendré par O et par $\hbar/(McR) = XY^2$, dont la composante sur G est nulle. $\square$

La relativité générale dans le vide ne contenant pas $\hbar$, ses relations ne dépendent que de X et O : c'est la traduction, dans ce référentiel, de l'absence d'échelle de masse propre à la gravitation classique. Une variable supplémentaire, comme l'écart d'énergie ΔE d'une horloge interne (section 7.2), introduit une nouvelle échelle $\hbar/\Delta E$; la proposition s'applique alors à l'ensemble de variables élargi.

4.4 Les lois comme sous-variétés

Toute loi en loi de puissance $\prod q_i^{n_i} = K$ entre grandeurs du référentiel devient, après passage aux logarithmes, l'hyperplan affine $\sum n_i \ln q_i = \ln K$.

Exemple 1 (Kepler). La troisième loi $T_{\text{obs}} = 2\pi\sqrt{R^3/GM}$ s'écrit $O\sqrt{X} = 2\pi$, soit l'hyperplan

$$\ln O + \frac{1}{2} \ln X - \ln(2\pi) = 0. \quad (9)$$

Pour une onde gravitationnelle quasi circulaire, $f_{\text{GW}} = 2f_{\text{orb}}$ et la constante devient π .

Les seuils physiques sont eux aussi des hyperplans : l'horizon $X = 1/2$, la dernière orbite stable $X = 1/6$, la masse de Planck $Y = 1$, la longueur de Planck $XY = 1$ et la longueur de Compton $XY^2 = 1$. Les lois qui ne sont pas des lois de puissance donnent des variétés courbes : $\ln F_{\text{stat}} = \frac{1}{2} \ln(1 - 2X)$ n'est pas linéaire en $\ln X$. En champ faible, $\ln F_{\text{stat}} \simeq -X$: la variété est plate à l'ordre X , ce qui délimite naturellement le domaine newtonien.

La figure 1 est l'illustration centrale de cette propriété : dans le plan $(\ln X, \ln O)$, une loi devient une droite et chaque système muni d'une horloge un point dont on mesure l'écart à cette droite. C'est l'axe O , absent des diagrammes masse-taille, qui rend cette lecture possible.

4.5 Les régimes comme cellules d'un arrangement d'hyperplans

Les hyperplans précédents partagent l'espace $(\ln X, \ln Y, \ln O)$ en cellules convexes. Chaque cellule correspond à un régime, selon une classification que nous choisissons et qui n'a pas valeur de frontière universelle : intérieur du rayon de Schwarzschild ($X > 1/2$), zone comprise entre la dernière orbite stable et ce rayon ($1/6 < X < 1/2$, dans l'interprétation de Schwarzschild), champ faible ($X \ll 1$), masse sous-planckienne ($Y > 1$), longueur sous la longueur de Compton ($XY^2 > 1$), etc. La figure 2 montre la projection sur le plan $(\ln X, \ln Y)$: les droites de Schwarzschild, de Compton et de Planck s'y coupent au point de Planck $(X, Y) = (1, 1)$. Classer un système revient à déterminer la cellule qui le contient, ce qui est un calcul de signes.

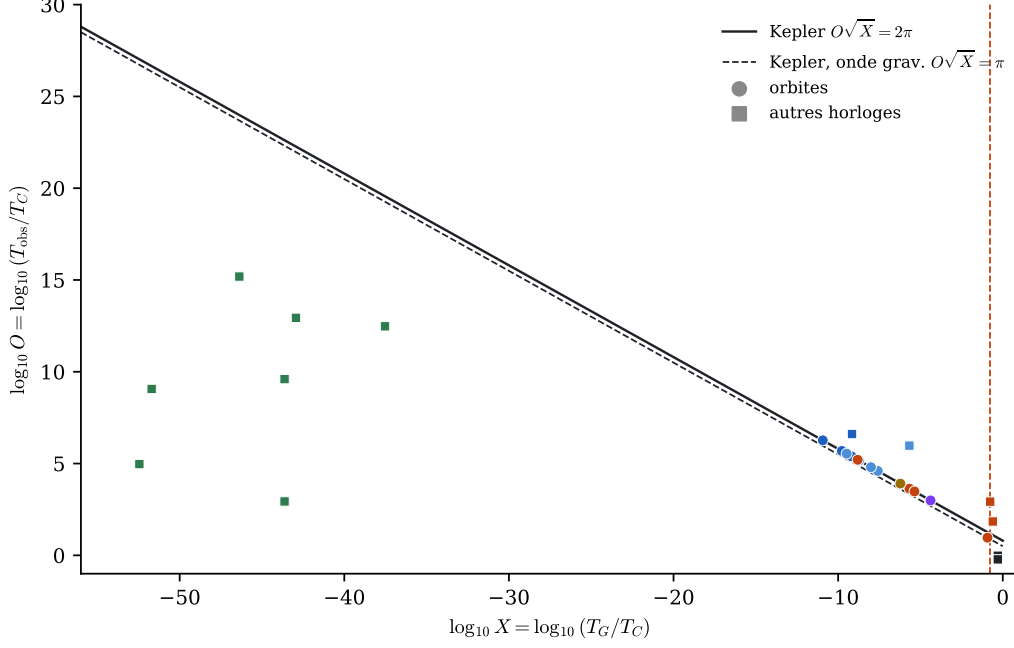


Fig. 1 : Figure centrale du référentiel : le plan des horloges $(\log_{10} X, \log_{10} O)$. Les orbites sont sur l'hyperplan de Kepler $O\sqrt{X} = 2\pi$; la coalescence GW150914, dont l'horloge est la période de l'onde, est sur $O\sqrt{X} = \pi$. La verticale pointillée marque la dernière orbite stable.

4.6 Élimination d'une variable par calcul de noyau

Soit des grandeurs log-linéaires $\ln q_i = \sum_j C_{ij} \ln p_j$ dans des paramètres p_j .

Proposition 4. *Un produit $\prod_i q_i^{w_i}$ est indépendant des paramètres p_j , $j \in J$, si et seulement si w appartient au noyau de $C_J^\top$, où C_J est la restriction de C aux colonnes J .*

Démonstration. $\ln \prod q_i^{w_i} = \sum_j (\sum_i w_i C_{ij}) \ln p_j$; le coefficient de $\ln p_j$ s'annule pour tout $j \in J$ exactement lorsque $C_J^\top w = 0$. $\square$

La construction d'invariants devient ainsi systématique; la section 7.2 en donne un exemple où l'écart entre les branches d'une superposition disparaît.

4.7 Le résidu comme distance signée

Pour un hyperplan $\Pi : n \cdot p = b$ de l'espace logarithmique, le résidu d'un système p est

$$r_\Pi(p) = \frac{n \cdot p - b}{\|n\|}. \quad (10)$$

Pour Kepler, on utilise la forme non normalisée $r_K = \ln O + \frac{1}{2} \ln X - \ln 2\pi$, qui s'interprète directement : $r_K = \ln(T_{\text{obs}}/T_{\text{Kepler}})$, l'écart relatif entre la période observée et la période prédite. Nous notons $K_T \equiv O\sqrt{X}/2\pi = T_{\text{obs}}/T_{\text{Kepler}}$ le rapport au calque, $A_T \equiv K_T - 1$ l'écart relatif et $r_T \equiv \ln K_T = r_K$ le résidu logarithmique, qui traite symétriquement un facteur 2 et un facteur 1/2; pour l'horloge d'une onde gravitationnelle, 2π devient π . Une distance euclidienne dans l'espace logarithmique est une erreur *relative*, ce qui convient à des grandeurs étalées sur des dizaines d'ordres de grandeur. Pour une variété courbe $\mathcal{M}_F : F(p) = 0$, le résidu est la distance à $\mathcal{M}_F$, approchée au premier ordre par $F(p)/\|\nabla F(p)\|$.

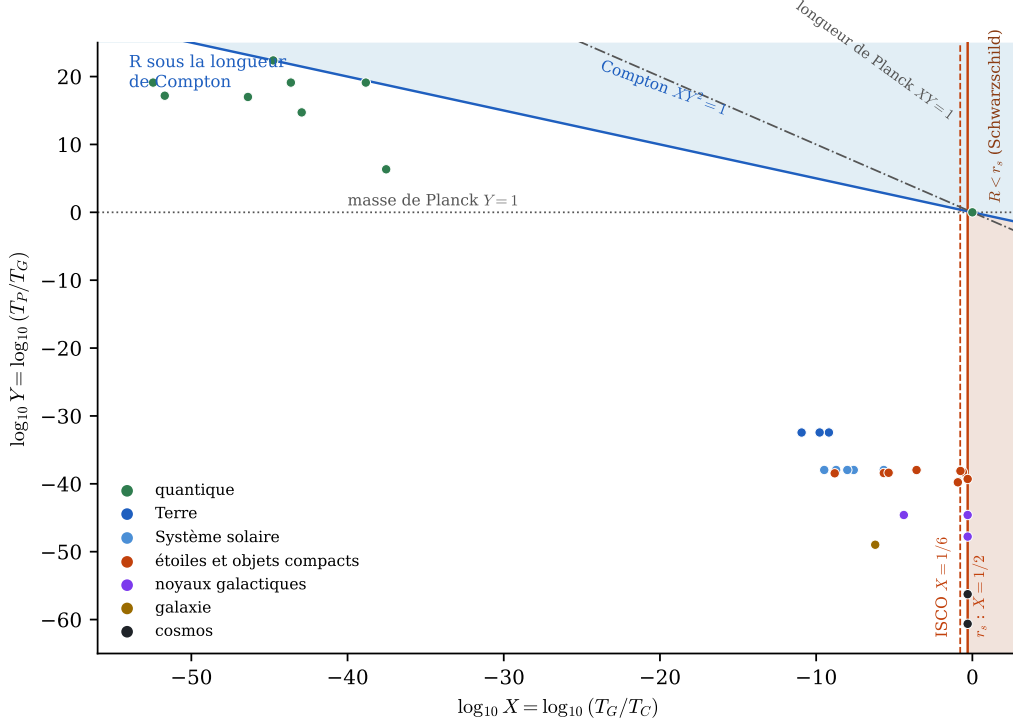


Fig. 2 : Projection de l’atlas sur le plan $(\log_{10} X, \log_{10} Y)$. Les hyperplans de l’horizon, de la dernière orbite stable, de la masse de Planck, de la longueur de Planck et de la longueur de Compton découpent les régimes ; ils se coupent au point de Planck. Ce plan est l’image affine du diagramme masse-taille de Carr et Rees [7] et de Lineweaver et Patel [8] (section 8).

Chaîne méthodologique. Les sections précédentes s’enchaînent en une procédure unique :

$$\text{système} \longrightarrow \text{empreinte} \longrightarrow (\ln X, \ln Y, \ln O) \longrightarrow \text{variété théorique} \longrightarrow \text{résidu}.$$

C’est cette chaîne, plus que la simple expression en secondes, qui définit l’outil.

4.8 Propagation des incertitudes

Soit Σ_t la matrice de covariance des logarithmes des entrées. Pour toute application log-linéaire de jacobienne J (constante),

$$\Sigma_{\text{sortie}} = J \Sigma_t J^\top, \quad (11)$$

sans approximation : la propagation des covariances logarithmiques est exacte pour les transformations log-linéaires. Le passage d’une incertitude usuelle σ_T à $\sigma_{\ln T}$ est, lui, exact pour des erreurs log-normales et vaut $\sigma_{\ln T} \simeq \sigma_T/T$ pour de petites erreurs relatives ; pour de grandes incertitudes de forme quelconque, il constitue une approximation. Pour une loi quelconque, J est la matrice des *élasticités* $\partial \ln f / \partial \ln p$, qui mesurent directement de combien de pourcents varie le résultat quand une entrée varie de 1 %.

Exemple 2. La condition (15) de la section 7.2, $T_{\text{obs}} \geq (M_P/m) \sqrt{(\hbar/\Delta E)(c/g)}$, est log-linéaire : sa jacobienne par rapport à $(\ln m, \ln \Delta E, \ln g)$ est $J = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. Une incertitude relative de 10 % sur la masse et de 20 % sur l’écart d’énergie de l’horloge, indépendantes, donne donc sur la durée minimale $\sigma_{\ln T} = \sqrt{0,1^2 + (0,2/2)^2} \simeq 0,14$, sans autre approximation que la conversion des incertitudes en écarts logarithmiques. Les élasticités se lisent directement : une horloge deux fois plus énergétique réduit la durée d’un facteur $\sqrt{2}$.

4.9 Trajectoires

Un système qui évolue décrit une courbe. Une binaire compacte en spirale glisse le long de l'hyperplan de Kepler (9) (constante π pour l'horloge de l'onde) vers $X = 1/6$, où l'approximation képlérienne cesse d'avoir un sens ; pour GW150914 cela se produit vers $f_{\text{GW}} \simeq 67$ Hz. La sphère de Hubble reste, elle, à $X = 1/2$ pour un univers plat (section 7.3).

4.10 Conditionnement numérique

Les temps de l'atlas s'étendent de 10^{-44} à 10^{18} s. Leurs logarithmes sont des nombres d'ordre 100, ce qui supprime les dépassements de capacité et rend les comparaisons, moyennes et ajustements numériquement stables.

5 Identités, dégénérescences et tests nuls

Le tableau 1 classe les relations rencontrées. Il annonce au lecteur ce qui *ne constitue pas* une découverte.

Relation	Statut	Commentaire
X, Y, O	définitions	changements de variables
$Z = XY = L_P/R, XY^2 = \bar{\lambda}_C/R,$ $X^2Y = g/a_P$	identités	produits de coordonnées
$T_G(M_P) = T_P, T_G T_Q = T_P^2$	identités	conséquences des définitions
$O\sqrt{X} = 2\pi$	loi connue	Kepler, hyperplan (9)
$X = \Omega_{\text{tot}}/2$ pour la sphère de Hubble	résultat dérivé	conséquence de l'équation de Friedmann
$\varphi_G \varphi_{\text{horl}}$ indépendant de Δx	résultat dérivé	proposition 4
$r_K \simeq 0$ pour les planètes	mesure	mais $GM_\odot$ est calibré sur ces orbites

Tab. 1 : Statut des relations.

Pièges de circularité. Un résidu n'est un test que si les grandeurs comparées sont indépendantes.

- Si R est reconstruit à partir de T_{obs} par la loi de Kepler, alors $r_K = 0$ par construction. L'atlas le montre : pour les pulsars binaires, S2 ou Sirius A–B, $r_K \sim 10^{-15}$, c'est-à-dire zéro à la précision numérique.
- Si M est déduite de la même orbite (le Soleil autour du centre galactique, avec $M = V^2 R/G$), le résidu est encore nul par construction.
- Pour les planètes, a et P sont mesurés indépendamment, mais $GM_\odot$ est lui-même ajusté sur les éphémérides planétaires. Les résidus observés ($|r_K| \lesssim 10^{-3}$) reflètent surtout l'arrondi des données et la masse de la planète négligée ($r_K \simeq -q/2$ pour un rapport de masses q), non un écart à la loi.

Quand l'outil apporte-t-il quelque chose ? Nous retenons quatre critères : (1) il permet de comparer des régimes habituellement exprimés dans des variables différentes ; (2) il produit un résidu par rapport à une variété théorique, avec des entrées indépendantes ; (3) une régularité persiste après élimination des identités algébriques ; (4) il conduit à une condition testable. Les démonstrateurs qui suivent illustrent (1), (2) et (4) ; aucun ne prétend satisfaire (3) au sens d'une loi nouvelle.

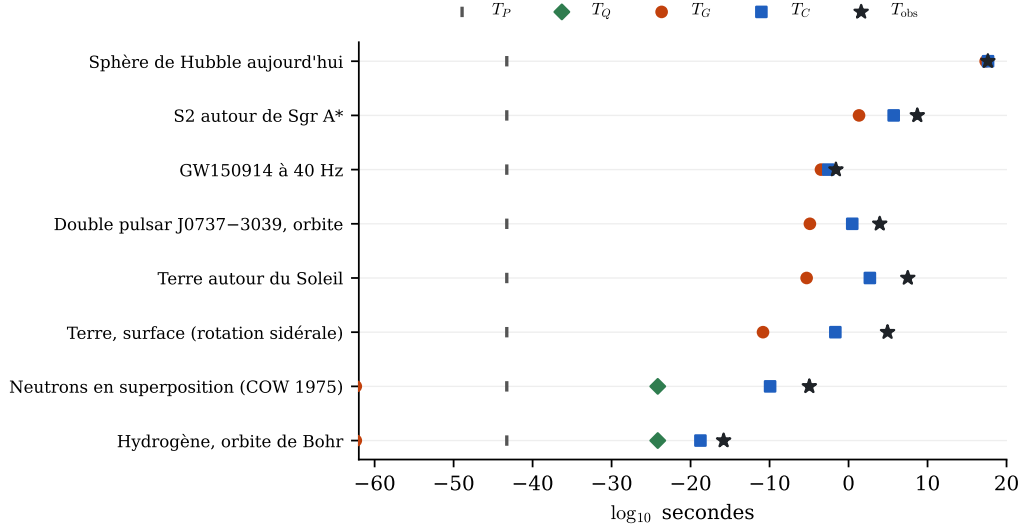


Fig. 3 : Niveau absolu de l’empreinte pour huit systèmes de l’atlas. Le temps de Planck sert d’ancrage commune ; l’écart entre les marques est l’état relatif.

6 Usages

Classer. Placer des systèmes de domaines différents dans une même carte et lire leur régime (figure 2).

Auditer. Détecter une dépendance cachée, c’est-à-dire une circularité : si une grandeur « mesurée » est en fait fonction des autres, le rang du système d’équations le révèle (section 5).

Concevoir. Choisir les paramètres d’une expérience pour atteindre une cellule donnée de la carte (section 7.2).

Propager. Calculer les incertitudes et les sensibilités d’un résultat (section 4).

Enseigner. Lire d’un coup d’œil des ordres de grandeur étalés sur plus de soixante décades (figure 3).

7 Démonstrateurs

7.1 Orbites et objets compacts

La figure 1 (section 4) place les systèmes munis d’une horloge dans le plan $(\ln X, \ln O)$. Les orbites, de la station spatiale internationale à l’étoile S2 autour de Sgr A*, s’alignent sur l’hyperplan de Kepler sur plus de cinq décades de compacité ; la coalescence GW150914 à 40 Hz est sur l’hyperplan de constante π . Les horloges d’une autre nature (rotation terrestre ou solaire, rotation de pulsars, durées de superposition quantique) se placent ailleurs, ce qui est attendu : seule une horloge orbitale doit vérifier (9). La surface d’une étoile à neutrons ($X \simeq 0,25$ pour PSR J0740+6620) et les horizons ($X = 1/2$) apparaissent dans la cellule de champ fort.

Cette figure montre ce qu’ajoute l’axe O par rapport aux diagrammes masse–taille : on ne lit plus seulement la place d’un objet, mais la façon dont son horloge se compare à la loi. La section 5 précise quand ce résidu est un test.

7.2 Extension quantique

Considérons une particule de masse m en superposition de deux branches séparées de Δx pendant T_{obs} , dans un champ extérieur g , et portant une horloge interne d’écart d’énergie ΔE .

Deux phases sans dimension caractérisent la situation.

Auto-gravité de la superposition.

$$\varphi_G \equiv \frac{T_{\text{obs}}}{Y^2 T_C(\Delta x)} = \frac{Gm^2 T_{\text{obs}}}{\hbar \Delta x}. \quad (12)$$

Ici Δx est l'écart entre les deux branches d'une *même* superposition. La combinaison $\hbar \Delta x / (Gm^2) = Y^2 T_C(\Delta x)$ est, à un facteur d'ordre unité près et pour un écart grand devant la taille de l'objet, l'échelle de temps de l'effondrement de Diósi–Penrose [9, 10], $\hbar/E_G$ avec $E_G \simeq Gm^2/\Delta x$. La phase d'intrication médiée par la gravité visée par les propositions de Bose et al. et Marletto et Vedral [11, 12] a la même forme, $T_{\text{obs}}/(Y^2 T_C(d))$, mais la longueur y est la distance d entre *deux* masses distinctes, et non Δx . Ces deux phénomènes sont distincts : leur parenté de forme n'en fait pas une frontière physique unique. Nous parlons donc de la région où l'auto-gravité de la superposition devient dynamiquement pertinente.

Temps propre distinguable. La différence de temps propre entre deux branches séparées verticalement de Δx est au plus $\Delta\tau = T_{\text{obs}} g \Delta x / c^2$, et la phase de l'horloge interne vaut

$$\varphi_{\text{horl}} \equiv \frac{\Delta E \Delta\tau}{\hbar}. \quad (13)$$

Quand $\varphi_{\text{horl}} \gtrsim 1$, le temps propre inscrit une information de chemin dans l'horloge et réduit le contraste d'interférence [13]. Dans un interféromètre fermé en chute libre, la différence de temps propre s'annule au premier ordre ; il faut des géométries dédiées pour l'isoler [14]. Les valeurs de $\Delta\tau$ ci-dessous sont donc des majorants.

Proposition 5. *Le produit des deux phases ne dépend pas de l'écart entre les branches :*

$$\varphi_G \varphi_{\text{horl}} = \frac{T_{\text{obs}}^2}{Y^2 T_{\text{horl}} T_g}, \quad T_{\text{horl}} \equiv \frac{\hbar}{\Delta E}, \quad T_g \equiv \frac{c}{g}. \quad (14)$$

Par conséquent, les deux phases peuvent atteindre l'unité simultanément si et seulement si

$$T_{\text{obs}} \geq Y \sqrt{T_{\text{horl}} T_g}, \quad (15)$$

l'écart Δx étant alors fixé à $\Delta x_{\text{éq}} = \hbar c^2 / (\Delta E g T_{\text{obs}})$.

Démonstration. En logarithmes, $\ln \varphi_G = 2 \ln m - \ln \Delta x + \ln T_{\text{obs}} + \text{cte}$ et $\ln \varphi_{\text{horl}} = \ln \Delta x + \ln T_{\text{obs}} + \ln \Delta E + \ln g + \text{cte}$. Le vecteur $w = (1, 1)$ annule le coefficient de $\ln \Delta x$ (proposition 4). Le produit vaut $Gm^2 \Delta E g T_{\text{obs}}^2 / (\hbar^2 c^2)$; en utilisant $Gm^2 / (\hbar c) = Y^{-2}$, on obtient (14). Faire varier Δx déplace le point le long d'une droite de pente -1 dans le plan $(\ln \varphi_G, \ln \varphi_{\text{horl}})$; cette droite traverse le quadrant $\{\varphi_G \geq 1, \varphi_{\text{horl}} \geq 1\}$ si et seulement si le produit est au moins 1. $\square$

Pour le champ terrestre, $T_g = c/g \simeq 3,06 \times 10^7$ s, soit environ un an. Le tableau 2 donne la durée minimale pour quelques choix réalistes. La figure 4 place les expériences réalisées et la proposition de Bose et al. (avec, à titre d'illustration, une horloge optique de 2 eV) : chacune devient un segment de pente -1 parcouru en faisant varier Δx . Les expériences réalisées occupent le quadrant Q1 ; la proposition de Bose et al. atteint la frontière de Q3 (auto-gravité de sa propre superposition de $250 \mu\text{m}$: $\varphi_G \simeq 0,63$; phase d'intrication évaluée à la distance d entre les deux masses : $0,79$ à $200 \mu\text{m}$, $0,35$ à $450 \mu\text{m}$) mais reste à quatre décades de Q4 pour le produit ($1,3 \times 10^{-4}$).

Dans cette extension, Y cesse d'être une simple unité : il n'intervient que dans φ_G , c'est-à-dire lorsque l'objet est à la fois quantique et source de gravité, alors que φ_{horl} ne dépend ni de m ni de $\hbar$ autrement que par l'horloge. Cette séparation illustre la proposition 3 : dans les démonstrateurs considérés ici, X et O suffisent à exprimer les relations gravitationnelles classiques, tandis que Y devient explicitement nécessaire dans les relations qui font intervenir $\hbar$.

Masse et horloge interne	T_{horl}	T_{obs} minimal	Δx_{eq}
10^{-14} kg, spin NV (2,87 GHz)	$5,5 \times 10^{-11}$ s	$9,0 \times 10^4$ s (25 h)	5,7 m
10^{-14} kg, horloge optique (2 eV)	$3,3 \times 10^{-16}$ s	218 s	1,4 cm
10^{-14} kg, transition nucléaire du thorium 229 (8,4 eV)	$7,8 \times 10^{-17}$ s	107 s	6,7 mm
10^{-12} kg, horloge optique (2 eV)	$3,3 \times 10^{-16}$ s	2,2 s	1,4 m

Tab. 2 : Condition (15) dans le champ terrestre. La fréquence de l’horloge interne pèse autant que la masse : passer d’une horloge micro-onde à une horloge optique divise la durée nécessaire par environ 400.

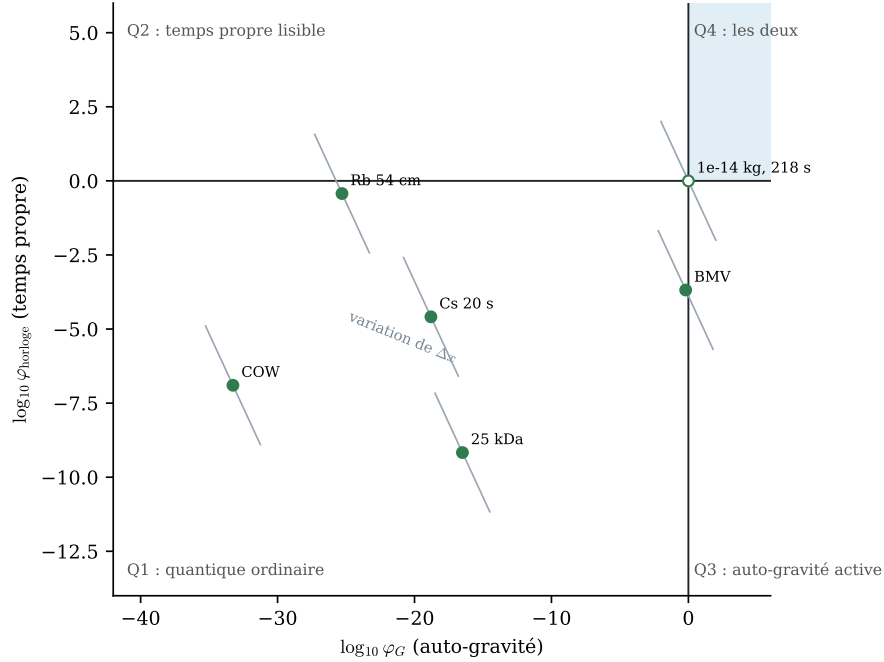


Fig. 4 : Quadrants des phases d’auto-gravité et d’horloge (horloge optique de 2 eV supposée, champ terrestre). Chaque segment gris correspond à une variation de Δx sur quatre décades. Le point creux est un système hypothétique de 10^{-14} kg maintenu 218 s, à l’entrée du quadrant Q4.

7.3 Sphère de Hubble

La sphère de Hubble. Prenons $R = c/H$ et la masse contenue $M = \frac{4\pi}{3} R^3 \rho$, avec $\rho = \Omega_{\text{tot}} 3H^2 / (8\pi G)$ d’après l’équation de Friedmann. Alors

$$X_{\text{Hubble}} = \frac{GM}{Rc^2} = \frac{\Omega_{\text{tot}}}{2}, \quad (16)$$

à toutes les époques. Pour un univers plat, la sphère de Hubble a donc la même valeur numérique de compacité, $X = 1/2$, que le seuil de Schwarzschild, sans que les deux surfaces aient la même nature géométrique : la sphère de Hubble d’un univers de Friedmann n’est pas un horizon de Schwarzschild. Lineweaver et Patel font une remarque voisine dans le diagramme masse–taille [8]. Avec $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ et un âge de 13,79 Gan [19], l’horloge observée vaut $O = H_0 t_0 \simeq 0,95$.

8 Travaux antérieurs

L’idée de tout ramener au temps n’est pas nouvelle, et le formalisme s’appuie sur plusieurs traditions.

- **Unités naturelles et analyse dimensionnelle.** Planck a introduit en 1899 les unités

construites sur $\hbar$, G et c [3]; le théorème de Buckingham [4] fonde le dénombrement des groupements sans dimension.

- **Unités géométrisées.** En relativité générale et en chronométrie des pulsars, les masses s'expriment couramment en secondes par GM/c^3 ; c'est notre T_G .
- **Chronométrie.** Synge a montré qu'en relativité la géométrie peut se définir à partir des seules horloges [5].
- **Métrologie.** Depuis 2019, le Système international définit le mètre et le kilogramme à partir de la seconde, via c et h [6].
- **Diagrammes de tous les objets.** Carr et Rees [7], puis Lineweaver et Patel [8], placent tous les objets connus dans un plan masse–taille borné par les droites de Schwarzschild et de Compton, qui se croisent au point de Planck.

Relation avec le diagramme masse–taille. Le plan $(\ln X, \ln Y)$ est l'image du plan $(\ln M, \ln R)$ par l'application affine inversible $\ln X = \ln(G/c^2) + \ln M - \ln R$, $\ln Y = \ln M_P - \ln M$. Il contient donc exactement la même information : nous ne le présentons pas comme une construction nouvelle. Ce que le présent travail ajoute est (i) l'axe des horloges observées O , qui transforme une carte statique en instrument de comparaison à des lois; (ii) une formulation entièrement temporelle, extension quantique comprise; (iii) la structure algébrique de la section 4. Nous ne connaissons pas de compilation de systèmes physiques organisée de cette façon, mais cette affirmation reste à confronter à la littérature.

9 Limites

- Le formalisme n'apporte aucune loi physique nouvelle; ses relations sont des définitions, des identités ou des conséquences de lois connues.
- La définition de R et de T_{obs} relève du modélisateur et conditionne toute interprétation; une mauvaise définition peut fabriquer une régularité.
- Les facteurs relativistes utilisés valent pour la géométrie de Schwarzschild; les systèmes en rotation, chargés ou non stationnaires demandent des expressions adaptées.
- Les valeurs de l'extension quantique sont des ordres de grandeur; la frontière de Diósi–Penrose dépend de la distribution de masse, et les différences de temps propre indiquées sont des majorants.

10 Conclusion

Exprimer un système uniquement par ses échelles de temps, puis passer aux logarithmes, transforme l'analyse dimensionnelle en algèbre linéaire. Les changements d'unité deviennent des translations, les lois en loi de puissance des hyperplans, les régimes des cellules, l'élimination d'une variable un calcul de noyau, et l'écart à une loi une distance mesurable dont les covariances logarithmiques se propagent exactement. Dans ce référentiel, une règle de lecture se démontre : toute relation qui ne fait pas intervenir $\hbar$ s'écrit avec la compacité X et l'horloge O seules, et la masse en unités de Planck Y devient nécessaire dès que $\hbar$ intervient parmi ces mêmes variables. L'outil n'est pas une théorie; c'est une langue commune et un instrument de classement, d'audit et de conception. Une structure observée dans cet espace ne pourra être qualifiée d'anomalie candidate que si elle n'est pas une identité algébrique; si elle ne provient pas de variables reconstruites à l'aide de la loi testée; si elle excède les erreurs et covariances connues; si elle résiste à des changements raisonnables de définition du calque; si elle est retrouvée sur des données non

utilisées pour la construire ; et si elle apparaît dans plus d’une classe de systèmes ou prédit un observable nouveau. Une telle régularité ferait l’objet d’un travail distinct.

Disponibilité du code et des données

Le dépôt Zenodo associé contient : le module Python `empreintes.py` et ses tests ; `reproduire_papier.py`, qui recalcule tous les nombres et toutes les figures ; `verifier_equations.py`, qui vérifie symboliquement chaque équation (dimensions, facteurs, identités) ; l’atlas temporel (`atlas_temporel.csv`) ; un banc interactif autonome (fichier HTML) ; les sources $\text{\LaTeX}$ des versions française et anglaise. L’ensemble est diffusé sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International.

Déclaration d’assistance

L’analyse, le code et la rédaction ont été réalisés avec l’assistance d’un modèle d’intelligence artificielle (Claude, Anthropic). L’auteur a dirigé le travail, vérifié les résultats et reste seul responsable du contenu.

A Atlas temporel (extrait)

Tab. 3 : Atlas temporel (logarithmes décimaux). r_K : résidu de Kepler (9) pour les horloges orbitales. Atlas complet, temps absolus et sources : fichier `atlas_temporel.csv`.

Système	$\log X$	$\log Y$	$\log O$	r_K	Statut de R
Électron (échelle de Compton réduite)	−44,76	22,38			défini
Proton (rayon de charge)	−38,83	19,11			mesuré
Hydrogène, orbite de Bohr	−43,63	19,11	2,94		défini
Hydrogène, raie à 21 cm (maser)	−43,63	19,11	9,60		défini
Neutrons en superposition (COW 1975)	−52,45	19,11	4,97		mesuré
Atomes Rb, 54 cm (2015)	−51,70	17,18	9,06		mesuré
Atomes Cs piégés 20 s (2019)	−46,38	16,99	15,19		mesuré
Molécules 25 kDa (2019)	−42,94	14,72	12,94		ordre de grandeur
Microdiamant 10^{-14} kg (proposition BMV)	−37,53	6,34	12,48		proposé
Masse de Planck à la longueur de Planck	0,00	0,00			défini
Terre, surface (rotation sidérale)	−9,16	−32,44	6,61		mesuré
Station spatiale internationale	−9,19	−32,44	5,39	$8,2 \times 10^{-4}$	mesuré
Satellite GPS	−9,78	−32,44	5,69	$9,8 \times 10^{-5}$	mesuré
Lune autour de la Terre	−10,93	−32,44	6,27	$1,4 \times 10^{-3}$	mesuré
Soleil, surface (rotation équatoriale)	−5,67	−37,96	5,98		mesuré
Mercure autour du Soleil	−7,59	−37,96	4,59	$7,6 \times 10^{-7}$	mesuré (mais $GM_\odot$ est calibré sur les orbites)
Terre autour du Soleil	−8,01	−37,96	4,80	$−3,0 \times 10^{-6}$	mesuré (mais $GM_\odot$ est calibré sur les orbites)
Jupiter autour du Soleil	−8,72	−37,96	5,16	$−9,4 \times 10^{-4}$	mesuré (mais $GM_\odot$ est calibré sur les orbites)
Neptune autour du Soleil	−9,48	−37,96	5,54	$−6,3 \times 10^{-4}$	mesuré (mais $GM_\odot$ est calibré sur les orbites)
Sirius B, surface (naine blanche)	−3,57	−37,97			mesuré

Tab. 3 : Atlas temporel (logarithmes décimaux). r_K : résidu de Kepler (9) pour les horloges orbitales. Atlas complet, temps absolus et sources : fichier `atlas_temporel.csv`.

Système	$\log X$	$\log Y$	$\log O$	r_K	Statut de R
Sirius A–B, orbite	−8,81	−38,45	5,20	≈ 0	déduit (Kepler)
PSR J0740+6620, surface (étoile à neutrons)	−0,61	−38,28	1,84		mesuré (NICER)
Pulsar du Crabe, surface	−0,76	−38,11	2,92		supposé (M, R typiques)
PSR B1913+16, orbite	−5,67	−38,41	3,63	≈ 0	déduit (Kepler)
Double pulsar J0737–3039, orbite	−5,36	−38,37	3,48	≈ 0	déduit (Kepler)
Cygnus X-1, horizon	−0,30	−39,29			défini (rayon de Schwarzschild)
GW150914 à 40 Hz	−0,93	−39,78	0,96	≈ 0	déduit (Kepler)
S2 autour de Sgr A*	−4,39	−44,59	2,99	≈ 0	déduit (Kepler)
Sgr A*, horizon	−0,30	−44,59			défini (rayon de Schwarzschild)
M87*, horizon	−0,30	−47,77			défini (rayon de Schwarzschild)
Soleil autour du centre galactique	−6,22	−48,98	3,91	≈ 0	circulaire : M déduite de la même orbite
Sphère de Hubble aujourd’hui	−0,30	−60,63	−0,02		défini (c/H_0)
Sphère de Hubble au découplage ($z \approx 1090$)	−0,30	−56,26	−0,22		défini ($c/H(z)$)

Références

- [1] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga, « CODATA recommended values of the fundamental physical constants : 2022 », *Rev. Mod. Phys.* 97, 025002 (2025).
- [2] A. Prša et al., « Nominal values for selected solar and planetary quantities : IAU 2015 Resolution B3 », *Astron. J.* 152, 41 (2016).
- [3] M. Planck, « Über irreversible Strahlungsvorgänge », *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.* 5, 440 (1899).
- [4] E. Buckingham, « On physically similar systems », *Phys. Rev.* 4, 345 (1914).
- [5] J. L. Synge, *Relativity : The General Theory*, North-Holland (1960).
- [6] BIPM, *Le Système international d’unités*, 9^e édition (2019).
- [7] B. J. Carr, M. J. Rees, « The anthropic principle and the structure of the physical world », *Nature* 278, 605 (1979).
- [8] C. H. Lineweaver, V. M. Patel, « All objects and some questions », *Am. J. Phys.* 91 (10) (2023).
- [9] L. Diósi, « A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics », *Phys. Lett. A* 120, 377 (1987).
- [10] R. Penrose, « On gravity’s role in quantum state reduction », *Gen. Rel. Grav.* 28, 581 (1996).
- [11] S. Bose et al., « Spin entanglement witness for quantum gravity », *Phys. Rev. Lett.* 119, 240401 (2017).
- [12] C. Marletto, V. Vedral, « Gravitationally induced entanglement between two massive particles is sufficient evidence of quantum effects in gravity », *Phys. Rev. Lett.* 119, 240402 (2017).
- [13] M. Zych, F. Costa, I. Pikovski, Č. Brukner, « Quantum interferometric visibility as a witness of general relativistic proper time », *Nat. Commun.* 2, 505 (2011).
- [14] A. Roura, « Gravitational redshift in quantum-clock interferometry », *Phys. Rev. X* 10, 021014 (2020).

- [15] R. Colella, A. W. Overhauser, S. A. Werner, « Observation of gravitationally induced quantum interference », *Phys. Rev. Lett.* 34, 1472 (1975).
- [16] T. Kovachy et al., « Quantum superposition at the half-metre scale », *Nature* 528, 530 (2015).
- [17] V. Xu et al., « Probing gravity by holding atoms for 20 seconds », *Science* 366, 745 (2019).
- [18] Y. Y. Fein et al., « Quantum superposition of molecules beyond 25 kDa », *Nat. Phys.* 15, 1242 (2019).
- [19] Planck Collaboration, « Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters », *Astron. Astrophys.* 641, A6 (2020).
- [20] J. M. Weisberg, Y. Huang, « Relativistic measurements from timing the binary pulsar PSR B1913+16 », *Astrophys. J.* 829, 55 (2016).
- [21] M. Kramer et al., « Strong-field gravity tests with the double pulsar », *Phys. Rev. X* 11, 041050 (2021).
- [22] GRAVITY Collaboration, « Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole », *Astron. Astrophys.* 636, L5 (2020).
- [23] LIGO Scientific and Virgo Collaborations, « Observation of gravitational waves from a binary black hole merger », *Phys. Rev. Lett.* 116, 061102 (2016).
- [24] H. E. Bond et al., « The Sirius system and its astrophysical puzzles », *Astrophys. J.* 840, 70 (2017).
- [25] E. Fonseca et al., « Refined mass and geometric measurements of the high-mass PSR J0740+6620 », *Astrophys. J. Lett.* 915, L12 (2021).
- [26] T. E. Riley et al., « A NICER view of the massive pulsar PSR J0740+6620 », *Astrophys. J. Lett.* 918, L27 (2021).
- [27] J. C. A. Miller-Jones et al., « Cygnus X-1 contains a 21-solar mass black hole », *Science* 371, 1046 (2021).
- [28] Event Horizon Telescope Collaboration, « First M87 Event Horizon Telescope results. I », *Astrophys. J. Lett.* 875, L1 (2019).